

Conceptos : Clave en Java Orientado a Objetos

Superclase

Concepto

Clase genérica en la parte superior de la jerarquía de herencia que agrupa atributos y métodos comunes.

Estructura en Java

Definida igual que una clase estándar, diseñada para que sus miembros sean heredados. Uso estratégico de modificadores de visibilidad (private, public) y a menudo interfaces abstractas.

Clase

Concepto

Estructura estática del código que funciona como plantilla abstracta para definir características comunes.

Estructura en Java

Atributos

Espacio de memoria para almacenar información o estado interno. Recomendados como privados para ocultamiento.

Métodos

Algoritmos y operaciones que definen comportamiento. Divididos en órdenes (modifican estado) y consultas (devuelven información).

Constructores

Método especial con el mismo nombre que la clase. Se usa con 'new' para inicializar atributos al crear instancia.

Objeto

Concepto

Instancia concreta y real de una clase con estado variable y identidad única.

Construcción

Se crea con 'new' y el constructor. Fases: valores por defecto, inicializaciones explícitas, ejecución del constructor. Se guarda en variable referencia.

Herencia

Concepto

Mecanismo para que una subclase adquiera atributos y métodos públicos de una superclase, promoviendo reutilización y evitando duplicación.

Implementación en Java

Uso de 'extends' para declarar la subclase. La subclase puede usar, añadir o modificar atributos y métodos heredados.

Polimorfismo

Concepto

Capacidad de un mismo mensaje para provocar comportamientos distintos según el objeto receptor. Relacionado con variables referencia de superclase apuntando a subclases.

Aplicación

Principalmente mediante sobreescritura de métodos. En tiempo de ejecución Java ejecuta el método correspondiente al objeto real.